ICS-2026 BombLab 实验报告

1. 实验概述

本实验（CSAPP 第三章配套）要求在没有源码的情况下，用反汇编和 GDB 分析一个 64 位 Linux 程序 `bomb`，理解其中的函数调用、分支、循环、递归、指针与间接调用，并在 `defuser.c` 中实现从 `challenge` 算出口令的求解函数。

每个关卡收到一个 `challenge`（由 seed 和关卡号经过 splitmix64 生成），口令随它变化。 因此解法是"计算程序"，而不是固定的六个密码。

本报告覆盖正式六关（Phase 1–6）与 Honor（secret）的分析、恢复出的计算关系、推理过程 和验证记录。

2. 实验环境与工具

- 系统：Linux x86_64（WSL Ubuntu）
- 工具链：GCC、GNU Make、Python 3.10+、GDB、binutils（objdump）
- 分析方法：
  - `objdump -d` 导出各关汇编，离线阅读；
  - GDB 停在关键比较指令处，核对寄存器与内存值；
  - `./defuser --seed N | ./bomb --seed N` 与 `python3 public_test.py` 验证。

3. 各关卡分析

说明：下面所有算术均为 32 位无符号（`uint32_t`），加、减、乘按模 2^{32} 回绕；`ch` 表示 本关的 64 位 `challenge`。

3.1 Phase 1（phase_01 @ 0x402090）

关键汇编（入口调用 `p1_compute`）：

```
; phase_01 解析 1 个整数后：
mov    %r12,%rdi           ; rdi = ch
call   402050 <p1_compute>
cmp    %eax,-0x14(%rbp)    ; 输入 == 结果 ?
sete   %al

; p1_step0:  eax = (edi*5 + esi) ^ 0x100e
; p1_step1:  eax = (edi*5) ^ (esi + 0x8a3d)
; p1_step2:  eax = (edi - esi)*3 + 0xd8b9

; p1_compute:
mov    %edi,%esi           ; esi = lo32(ch)
```

```
shr    $0x20,%rax          ; rax = ch>>32
shr    $0x10,%rdx          ; rdx = ch>>16
call   p1_step2            ; p1_step2(hi32, lo32)
call   p1_step0            ; p1_step0(lo32, lo32(ch>>16))
call   p1_step1            ; p1_step1(上一步, p1_step2 结果)
```

恢复出的计算关系：

```
a = lo32(ch),  b = lo32(ch>>16),  c = hi32(ch)
s2 = p1_step2(c, a) = (c - a) * 3 + 0xd8b9
s0 = p1_step0(a, b) = (a * 5 + b) ^ 0x100e
answer = p1_step1(s0, s2) = (s0 * 5) ^ (s2 + 0x8a3d)
```

推理：入口处 `rsi` 为 challenge；`p1_compute` 把 challenge 拆成低 32 位、`>>16` 低 32 位、`>>32` 高 32 位三段，依次调用三个 helper 组合。注意三次 `call` 之间寄存器的含义 已改变，需按每次调用重新判断参数。

3.2 Phase 2（phase_02 @ 0x4020f0）

关键汇编：

```
; 首项
mov    %r13,%rax
shr    $0xc,%rax
and    $0x7f,%eax          ; f[0] = (ch>>12) & 0x7f
cmp    %eax,%esi           ; 输入[0] == f[0]

; 循环 (edx = i 从 1 到 5, cl = 22 起每次 +2)
mov    %r13,%rax
shr    %cl,%rax
and    $0x1f,%eax          ; (ch>>cl) & 0x1f
add    %edx,%eax           ; + i
xor    %esi,%eax           ; ^ f[i-1]
lea    (%rax,%rax,2),%eax  ; * 3
mov    -0x40(%rbp,%rdx,4),%esi  ; f[i]
cmp    %eax,%esi           ; f[i] == 3*(...) ?
```

恢复出的计算关系（6 个整数，`i = 1..5`）：

```
f[0] = (ch >> 12) & 0x7f
f[i] = 3 * ( f[i-1] ^ ( ((ch >> (20 + 2i)) & 0x1f) + i ) )
```

推理：`valid_u32_fields(input, 6)` 先校验一行有 6 个无符号整数，`sscanf` 格式为 `"%u %u %u %u %u %u"`。第一个整数与 `(ch>>12)&0x7f` 比较，随后是一个 5 次循环，每次把 `ch` 右移 `22,24,26,28,30` 位、取低 5 位、加上循环下标，与上一项异或后乘 3，作为下一项。

3.3 Phase 3（phase_03 @ 0x4022b0）

关键汇编：

```
mov    %r12d,%edi
and    $0x7,%edi            ; idx = ch & 7
cmp    %edi,-0x18(%rbp)     ; 输入[0] == idx
shr    $0x3,%rax            ; ch>>3
shr    $0x20,%rsi           ; ch>>32
xor    %eax,%esi            ; value = (ch>>3) ^ (ch>>32)
call   402250 <p3_dispatch> ; dispatch(idx, value)
cmp    %eax,-0x14(%rbp)     ; 输入[1] == 结果

; p3_dispatch: jmp *0x405820(,%rax,8)  跳转表 8 项
```

恢复出的计算关系：`idx = ch & 7`，`value = lo32(ch>>3) ^ hi32(ch)`，第二个整数由跳转 表 0x405820 按 `idx` 分派到 8 个 case：

idx	case	结果 (32 位)
0	case_7	`v*5 + 0x2d2a8`
1	case_3	`v*5 + 0x31a06`
2	case_2	`v*5 + 0x4141`
3	case_0	`(v ^ 0xec1b) + (v >> 2)`
4	case_5	`(v*4) ^ 0xcb5d`
5	case_4	`v*5 + 0x4f25`
6	case_1	`(v*4) ^ 0x18bf`
7	case_6	`(v ^ 0xbdaf) + (v >> 1)`

推理：入口先用 `and $0x7` 得到 0–7 的索引，与输入第一个整数比较；`p3_dispatch` 里 `cmp $0x7,%eax; ja 返回0` 越界保护后通过 `notrack jmp *0x405820(,%rax,8)` 间接跳转。 `0x405820` 处是 8 个指向 `p3_case_*` 的分派地址，每个 case 都是对 `edi`（value）的简单 位运算 / 线性运算。

3.4 Phase 4（phase_04 @ 0x4023a0）

关键汇编：

```
mov    %r12d,%edi
and    $0x7f,%edi           ; a = ch & 0x7f
shr    $0x7,%rcx            ; rcx = ch>>7
shr    $0x20,%rax           ; rax = ch>>32
xor    %eax,%ecx            ; d = (ch>>7) ^ (ch>>32)
mov    $0x7f,%edx           ; c = 0x7f
xor    %esi,%esi            ; b = 0
call   402330 <p4_walk>     ; p4_walk(a, 0, 0x7f, d)

; p4_walk: mid = b + (c-b)/2
cmp    %eax,%edi            ; a == mid ?
je     402390               ;   返回 (mid+0x28) ^ d
cmp    %edi,%eax            ; a < mid ?
```

```
jb     402370               ;   左：返回 (3*p4_walk(a,b,mid-1,d) ^ (mid+d)) ^ 0x3
                            ;   右：返回 (3*p4_walk(a,mid+1,c,d) ^ (mid+d)) ^ 0xb
```

恢复出的计算关系：

```
a = ch & 0x7f,   d = lo32((ch>>7) ^ (ch>>32))

p4_walk(a, b, c, d):
    mid = b + (c - b) / 2
    if a == mid: return (mid + 0x28) ^ d
    if a < mid:  return (3 * p4_walk(a, b, mid-1, d) ^ (mid+d)) ^ 0x3
    else:        return (3 * p4_walk(a, mid+1, c, d) ^ (mid+d)) ^ 0xb
```

推理：`p4_walk` 是递归的二分查找：`[0,127]` 区间里找 `a`，递归返回后逐层把结果乘 3、 异或 `(mid+d)`，再按"向左 / 向右"分别异或 `0x3` / `0xb`。 `a` 取自 `ch&0x7f`，一定落在 `[0,127]`，递归必然在 `a==mid` 处终止，深度不超过 7。

3.5 Phase 5（phase_05 @ 0x402490）

关键汇编：

```
call   402420 <p5_traverse>  ; eax=累计值, *out=最后节点 v1

; p5_traverse:
and    $0x7,%eax             ; index = ch & 7
mov    0x405b60(,%rax,8),%rdx ; node = table[index]
shr    $0x6,%rax
xor    %edi,%eax             ; (ch>>6) ^ (ch>>32)
xor    $0x26e2,%eax
lea    (%rax,%rax,2),%eax    ; *3
add    0xc(%rdx),%eax        ; += v2
xor    %esi,%eax             ; ^= v1
and    $0x3,%edi             ; n = (ch>>3) & 3
; 循环 n 次: node=node->next; acc=acc*3+v2; acc^=v1; *out=v1
```

恢复出的计算关系：这是对链表（节点结构为 `{next, v1, v2}`，表头在 0x405b60）的遍历。 `index = ch&7` 选起始节点， `n = (ch>>3)&3` 决定再向后走几步；累计值 `acc` 每步 `acc = acc*3 + v2; acc ^= v1`。输出两个整数：

```
answer[0] = acc           （遍历结束后的累计值）
answer[1] = 最后访问节点的 v1
```

推理：`0x405b60` 是 8 个节点指针的表；节点 16 字节， `+0x8` 为 `v1`、 `+0xc` 为 `v2`、 `+0x0` 为 `next` 指针。初始 `acc = ((ch>>6)^(ch>>32)) ^ 0x26e2` 先乘 3 加首个 `v2` 再异或 `v1`； `*out` 每次循环都被改写为当前节点 `v1`，所以最终就是最后一个节点的 `v1`。

3.6 Phase 6（phase_06 @ 0x4025d0）

关键汇编：

```
call   402580 <p6_dispatch>

; p6_dispatch:
shr    $0x6,%rdi
shr    $0x20,%rax
xor    %eax,%edi             ; value = (ch>>6) ^ (ch>>32)
and    $0x7,%eax             ; idx1 = ch & 7
call   *0x405e00(,%rax,8)    ; op1 = table[idx1](value)
xor    $0x8f4,%eax
and    $0x38,%ebx            ; rbx = ch & 0x38
call   *0x405e00(%rbx)       ; op2 = table[idx2](op1 ^ 0x8f4)
add    $0xa287,%eax          ; result = op2 + 0xa287
```

恢复出的计算关系：`0x405e00` 是函数指针表，`idx1 = ch&7`、`idx2 = (ch>>3)&7` 分别选 一个运算函数。8 个表项对应的运算（`v` 为 32 位输入）：

idx	函数	结果 (32 位)
0	op_0	`rol(v,7) ^ 0x2af0`
1	op_4	`(v + 0xa18) ^ (v >> 5)`
2	op_5	`(v*4 + 0x27b5) ^ (v*7)`
3	op_2	`(v ^ 0x137f) + 2*v`
4	op_2	同上
5	op_2	同上
6	op_1	`ror(v,5)`
7	op_3	`(v ^ (v>>7)) + 0x62b5`

```
value = lo32(ch>>6) ^ hi32(ch)
answer = table[(ch>>3)&7]( table[ch&7](value) ^ 0x8f4 ) + 0xa287
```

推理：`p6_dispatch` 先 `value = (ch>>6) ^ (ch>>32)`，用 `ch&7` 索引做第一次间接调用， 结果异或 `0x8f4` 后，再用 `(ch&0x38)`（即 `(ch>>3)&7`）索引做第二次间接调用，最后加 `0xa287`。`rol/ror` 是循环移位，与 32 位加减乘一样按 `uint32_t` 回绕处理。

3.7 Honor（secret_gate / secret_phase）

Honor 在六关全部通过、且口令来自文件/管道时进入，读取第七行。

关键汇编（secret_gate @ 0x402720）：

```
lea    -0xd0(%rbp),%r12      ; 176 字节缓冲区
rep stos %rax,(%rdi)         ; 清零
call   strlen
sub    $0x24,%rax
cmp    $0x7f,%rax            ; 36 <= strlen <= 163
```

```
call   secret_copy           ; strcpy(buffer, input)
cmpl   $0x4e45504f,-0xb0(%rbp) ; buffer[32..35] == "OPEN"
lea    -0xac(%rbp),%rdi      ; buffer[36..] 交给 secret_phase
call   secret_phase          ; 解析 "%u %u %u"
```

恢复出的计算关系：第七行 = 32 个任意字节 + `"OPEN"` + 三个整数。前 32 字节不被 校验（`secret_gate` 只检查 `buffer[32..35]`，再把 `buffer[36..]` 交给 `secret_phase`）。

`secret_phase` 中，`context` 由前六行口令经 `transcript_context` 得到，`challenge` 为 `challenge_from_seed(seed, 7)`。令：

```
ch_lo = lo32(ch),  ch_hi = hi32(ch)
ctx_lo = lo32(ctx), ctx_hi = hi32(ctx)
k = ctx & 3,  c16 = lo32(ctx >> 16)
chx = ch_hi ^ ch_lo,  ctx_x = ctx_lo ^ ctx_hi,  X = chx ^ ctx_x
Y = (k * 0x8b69) ^ c16
secret_mix(t) = ror(t, 1) ^ 0x1f2f
```

三个整数为：

```
f1 = k
f2 = secret_mix(X) ^ Y
f3 = f2 ^ ( (chx >> 1) + ctx_x + k + 0x9446 )
```

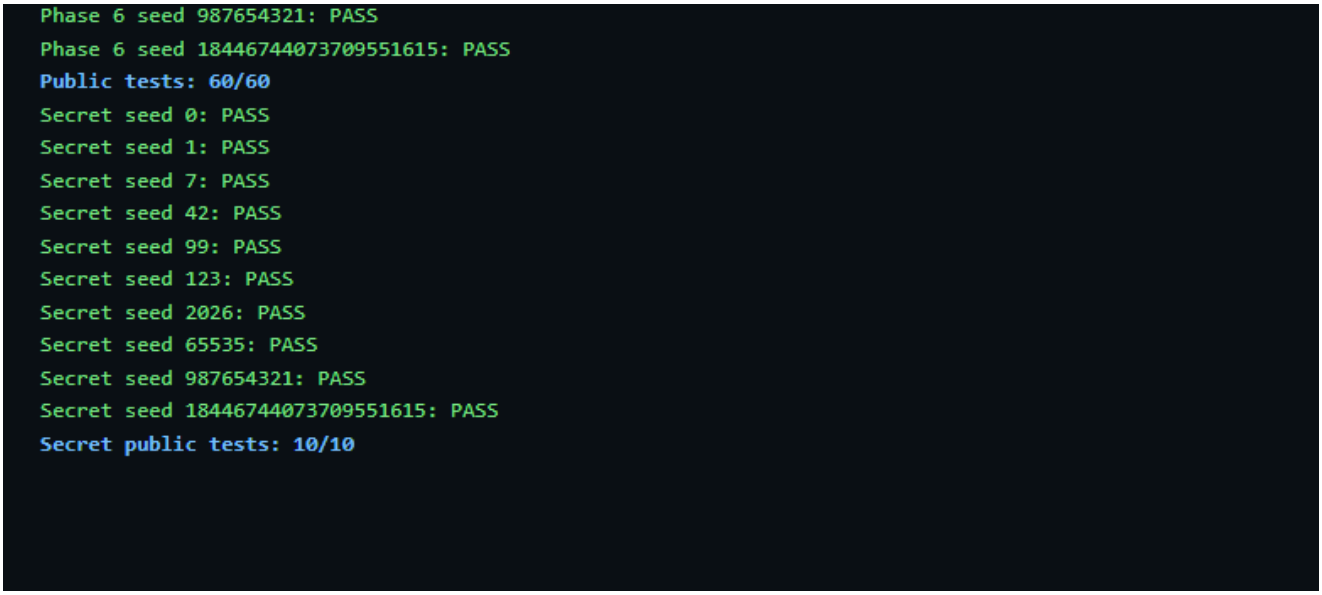
推理：`secret_gate` 的 `strlen` 检查限定了整行长度，`strcpy` 后只校验第 32 字节处为 `"OPEN"`（0x4e45504f 小端），随后把 `buffer+36` 作为三个无符号整数交给 `secret_phase`。`secret_phase` 先用 `context & 3` 校验第一个整数，再用 `challenge` 与 `context` 的高低 32 位混合、经 `secret_mix` 校验第二、三个整数。前 32 字节是"旧程序"的握手头，未被校验， 因此可取任意固定串。

4. 验证记录

公开测试（`python3 public_test.py`）与 `make test` 结果：

```
Phase 1..6: Public tests: 60/60
Secret:     Secret public tests: 10/10
```

```
Phase 1 seed 0: PASS
Phase 1 seed 1: PASS
Phase 1 seed 7: PASS
Phase 1 seed 42: PASS
Phase 1 seed 99: PASS
Phase 1 seed 123: PASS
Phase 1 seed 2026: PASS
Phase 1 seed 65535: PASS
Phase 1 seed 987654321: PASS
Phase 1 seed 18446744073709551615: PASS
Phase 2 seed 0: PASS
Phase 2 seed 1: PASS
Phase 2 seed 7: PASS
Phase 2 seed 42: PASS
Phase 2 seed 99: PASS
Phase 2 seed 123: PASS
Phase 2 seed 2026: PASS
Phase 2 seed 65535: PASS
Phase 2 seed 987654321: PASS
Phase 2 seed 18446744073709551615: PASS
Phase 3 seed 0: PASS
Phase 3 seed 1: PASS
Phase 3 seed 7: PASS
Phase 3 seed 42: PASS
Phase 3 seed 99: PASS
Phase 3 seed 123: PASS
Phase 3 seed 2026: PASS
Phase 3 seed 65535: PASS
Phase 3 seed 987654321: PASS
Phase 3 seed 18446744073709551615: PASS
Phase 4 seed 0: PASS
Phase 4 seed 1: PASS
Phase 4 seed 7: PASS
Phase 4 seed 42: PASS
Phase 4 seed 99: PASS
Phase 4 seed 123: PASS
Phase 4 seed 2026: PASS
Phase 4 seed 65535: PASS
Phase 4 seed 987654321: PASS
Phase 4 seed 18446744073709551615: PASS
Phase 5 seed 0: PASS
Phase 5 seed 1: PASS
Phase 5 seed 7: PASS
Phase 5 seed 42: PASS
Phase 5 seed 99: PASS
Phase 5 seed 123: PASS
Phase 5 seed 2026: PASS
Phase 5 seed 65535: PASS
Phase 5 seed 987654321: PASS
Phase 5 seed 18446744073709551615: PASS
Phase 6 seed 0: PASS
Phase 6 seed 1: PASS
Phase 6 seed 7: PASS
Phase 6 seed 42: PASS
Phase 6 seed 99: PASS
Phase 6 seed 123: PASS
Phase 6 seed 2026: PASS
Phase 6 seed 65535: PASS
```



4.1 公开列表以外的 seed 逐关验证

选非公开 seed `43`，逐关记录 `challenge`、`defuser` 算出的口令与验证结果：

关卡	challenge (seed 43)	口令	结果
Phase 1	`0x9cde98852e60034b`	`3397699737`	`Phase 1 defused.`
Phase 2	`0x6ec624aa85685867`	`5 57 186 570 1698 5127`	`Phase 2 defused.`
Phase 3	`0xd49ffe504bfdab7f`	`7 1288772655`	`Phase 3 defused.`
Phase 4	`0x006ff81b72d591ff`	`3901657562`	`Phase 4 defused.`
Phase 5	`0x18e47d0995aecbfe`	`3601318238 516`	`Phase 5 defused.`
Phase 6	`0x523fb4dd5d162e88`	`2698661290`	`Phase 6 defused.`
Honor	seed 43	`32字节前缀 + OPEN + 3整数`	`Secret phase defused.`

4.2 更多非公开 seed 整体验证

每个 seed 完整运行六关 + Honor，均输出 8 条 `defused`：

seed（非公开）	结果
43	全部通过（含 `Secret phase defused.`）
100	全部通过
2027	全部通过
1234567	全部通过
4294967296	全部通过
12345678901234567890	全部通过

seed 43 完整运行示例：

```
Phase 1 challenge: 0x9cde98852e60034b
Phase 1 defused.
Phase 2 challenge: 0x6ec624aa85685867
Phase 2 defused.
...
Phase 6 challenge: 0x523fb4dd5d162e88
Phase 6 defused.
Congratulations! You've defused the bomb.
Secret phase defused.
```

5. 参考资料

- 《深入理解计算机系统（CS:APP）》第三章；
- 课程 BombLab 说明与 README；
- x86-64 System V ABI 调用约定、`objdump`/GDB 手册。